

VPN WIREGUARD



VPN CON WIREGUARD

Arquitectura

- Servidor Ubuntu 24.04
- Cliente Ubuntu
- Cliente Windows

Instalación y configuración del servidor Wireguard

Actualizamos nuestro sistema e instalamos Wireguard

```
victor@vpnserver:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] password for victor:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky InRelease
Obj:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates InRelease
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-backports InRelease
Todos los paquetes están actualizados.
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
  libutempter0
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
victor@vpnserver:~$ |
```

```
victor@vpnserver:~$ sudo apt install wireguard -y
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
  libutempter0
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.

Installing:
  wireguard

Installing dependencies:
  wireguard-tools

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 97,1 kB
  Space needed: 353 kB / 9.724 MB available
```

Comprobamos la instalación

```
victor@vpnserver:~$ wg --version
wireguard-tools v1.0.20210914 - https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/
victor@vpnserver:~$
```

Generación de claves del servidor

Creamos un directorio donde guardaremos las claves privada y publica y lo securizamos

```
victor@vpnserver:~$ sudo mkdir -p /etc/wireguard
victor@vpnserver:~$ sudo chmod 700 /etc/wireguard
victor@vpnserver:~$ sudo su
root@vpnserver:/home/victor# cd /etc/wireguard/
root@vpnserver:/etc/wireguard#
```

Generamos las claves

```
root@vpnserver:/etc/wireguard# wg genkey | tee server-private.key | wg pubkey > server-public.key
root@vpnserver:/etc/wireguard#
```

Comprobamos las claves

```
root@vpnserver:/etc/wireguard# cat server-private.key
iIPMF1wLDTqxMMcjyszKhYkaPIyRX8G8LsV1SWMow00=
root@vpnserver:/etc/wireguard# cat server-public.key
ucJCKv4tHZOX5N0lpVY0JrJByJsQI7HYHbZI5JUS5XU=
root@vpnserver:/etc/wireguard#
```

Configuración del servidor

Creamos con sudo nano el archivo /etc/wireguard/wg0.conf

```
victor@vpnserver:~$ sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf
```

Escribimos la siguiente configuración

```
GNU nano 8.3 /etc/wireguard/wg0.conf *
[interface]
Address = 10.10.10.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = iIPMF1wLDTqxMMcjyszKhYkaPIyRX8G8LsV1SWMow00=

# Activar reenvio de paquetes
PostUp = sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
PostDown = sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0
```


Guardamos el archivo y lo securizamos

```
victor@vpnserver:~$ sudo chmod 600 /etc/wireguard/wg0.conf
victor@vpnserver:~$ ls -l /etc/wireguard/wg0.conf
ls: cannot access '/etc/wireguard/wg0.conf': Permission denied
victor@vpnserver:~$ sudo ls -l /etc/wireguard/wg0.conf
-rw----- 1 root root 228 feb  6 09:28 /etc/wireguard/wg0.conf
victor@vpnserver:~$
```

Activamos el servicio Wireguard

Con el comando `sudo wg-quick up wg0` y `sudo systemctl enable wg-quick@wg0`

```
root@vpnserver:/home/victor# sudo wg-quick up wg0
[#] ip link add wg0 type wireguard
[#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
[#] ip -4 address add 10.10.10.1/24 dev wg0
[#] ip link set mtu 1420 up dev wg0
[#] sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sysctl: permission denied on key "net.ipv4.ip_forward", ignoring
net.ipv4.ip_forward = 1
root@vpnserver:/home/victor#
```

```
root@vpnserver:/home/victor# sudo systemctl enable wg-quick@wg0
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wg-quick@wg0.service' → '/usr/lib/systemd/system/wg-quick@.service'.
root@vpnserver:/home/victor#
```

Lo comprobamos con `sudo wg show`

```
root@vpnserver:/home/victor# sudo wg show
interface: wg0
  public key: ucJCKv4tHZOX5N0lpVY0JrJByJsQI7HYHbZI5JUS5XU=
  private key: (hidden)
  listening port: 51820
root@vpnserver:/home/victor#
```

Configuración de los clientes

Ubuntu

Instalamos como en el server

```
victor@victor:~$ sudo apt install wireguard -y
[sudo] contraseña para victor:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
  libllvm19
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  wireguard-tools
```

Generamos claves en nuestro cliente ubuntu

```
victor@victor:~$ wg genkey | tee client-private.key | wg pubkey > client-public.key
victor@victor:~$ cat client-private.key
mBFnRkjKmyYC93HeLNxtvuy8JFGM02Ci1x7f0AKze1o=
victor@victor:~$ cat client-public.key
YJISsC6rA/5WvHXiGMCMxwIxU9g3mPYL3S4fNhm8g0s=
victor@victor:~$
```

Configuramos el archivo /etc/wireguard/wg0.conf en el cliente ubuntu

```
GNU nano 7.2 /etc/wireguard/wg0.conf
[interface]
PrivateKey = mBFnRkjKmyYC93HeLNxtvuy8JFGM02Ci1x7f0AKze1o=
Address = 10.10.10.10/24

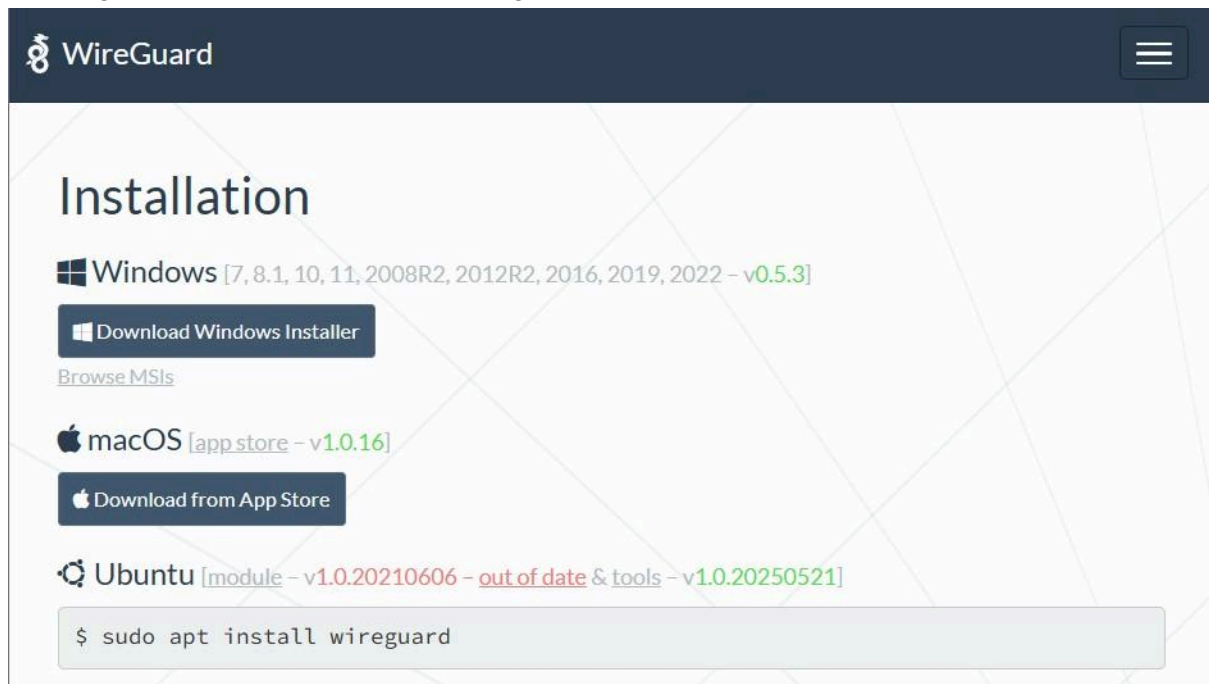
[Peer]
PublicKey = ucJCKv4tHZOX5N0lpVY0JrJByJsQI7HYHbZI5JUS5XU=
Endpoint = 10.194.65.110:51820
AllowedIPs = 10.10.10.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

Activamos el servicio

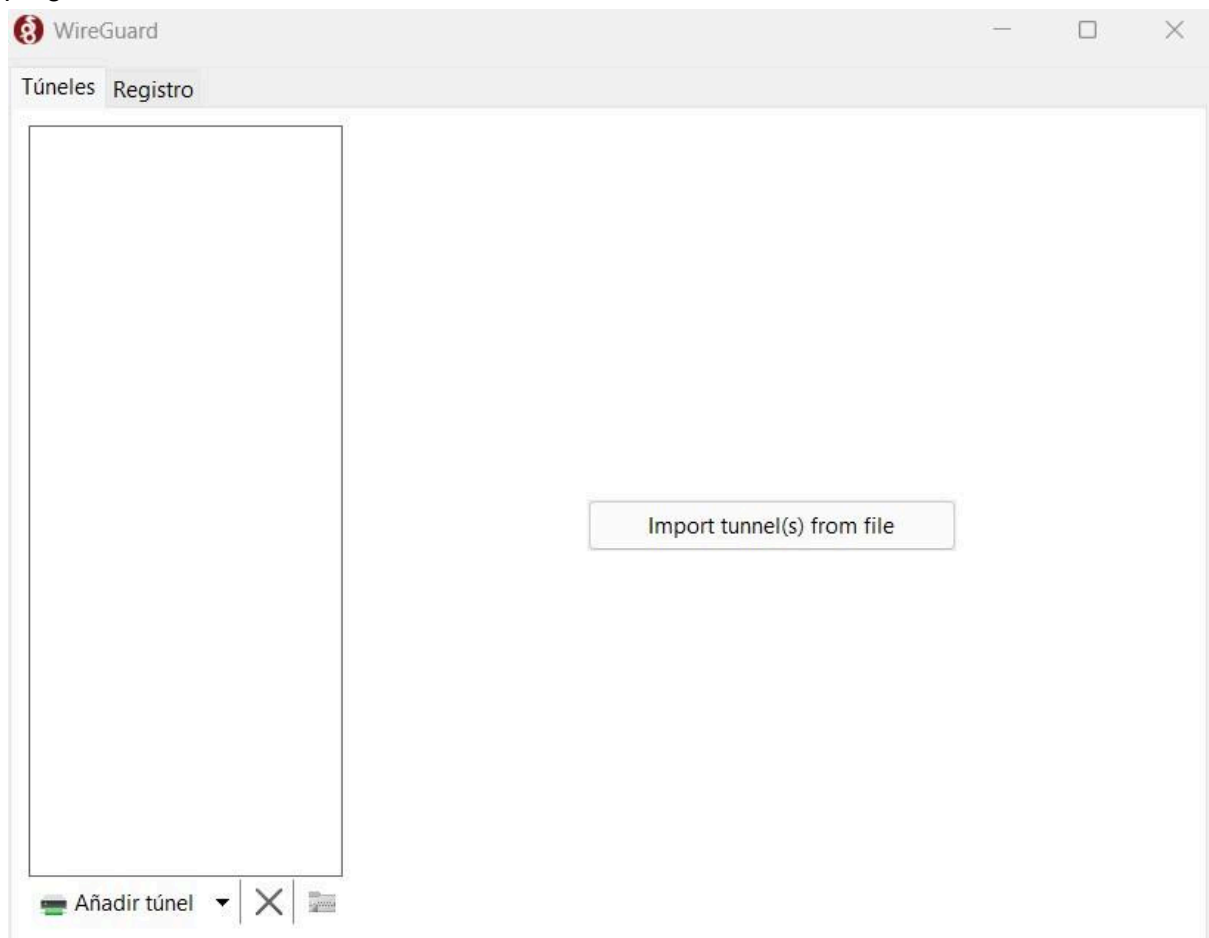
```
victor@victor:~$ sudo wg-quick up wg0
[#] ip link add wg0 type wireguard
[#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
[#] ip -4 address add 10.10.10.10/24 dev wg0
[#] ip link set mtu 1420 up dev wg0
victor@victor:~$
```

Windows

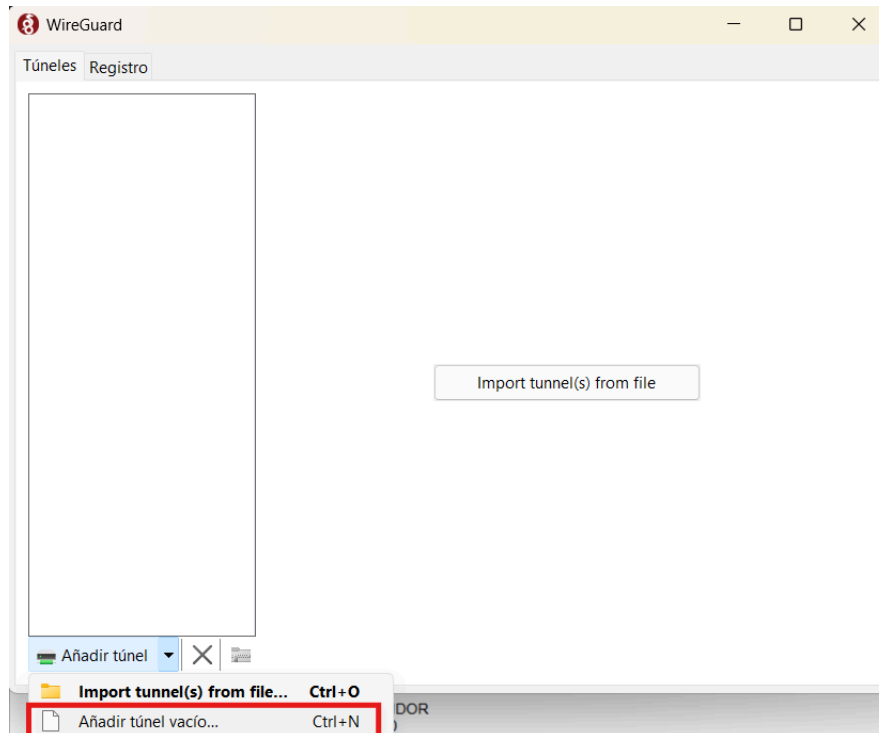
Descargamos el instalador desde la pagina oficial



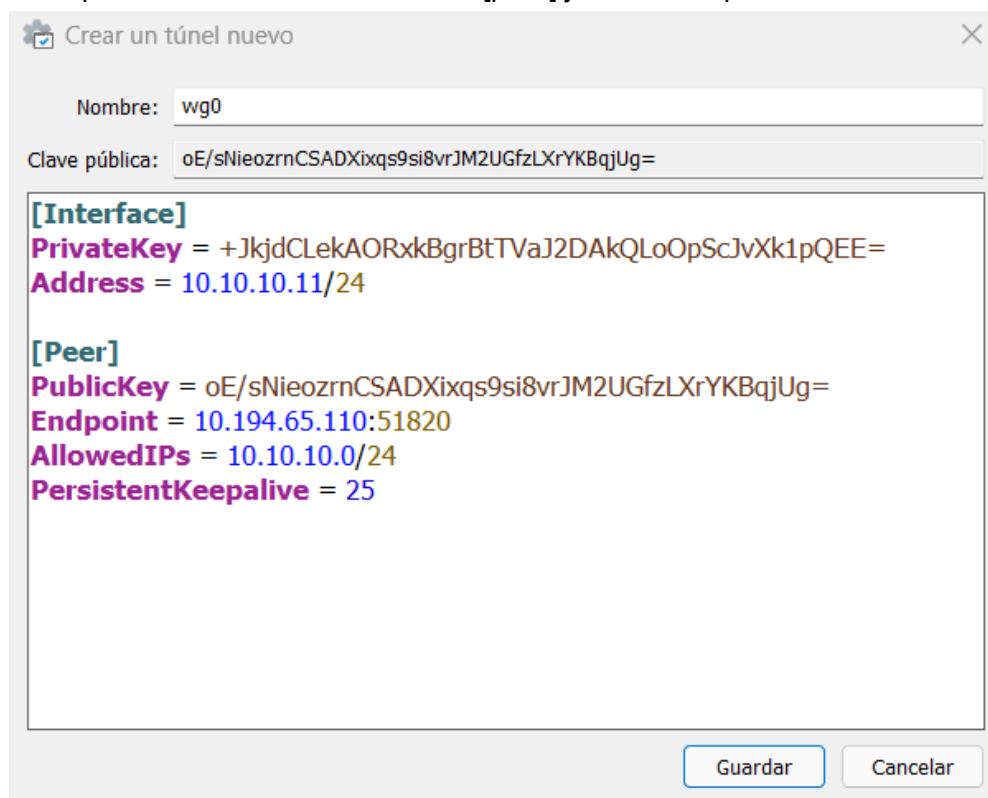
Ejecutamos el instalador y el proceso es automatico. Una vez instalado se ejecutara el programa



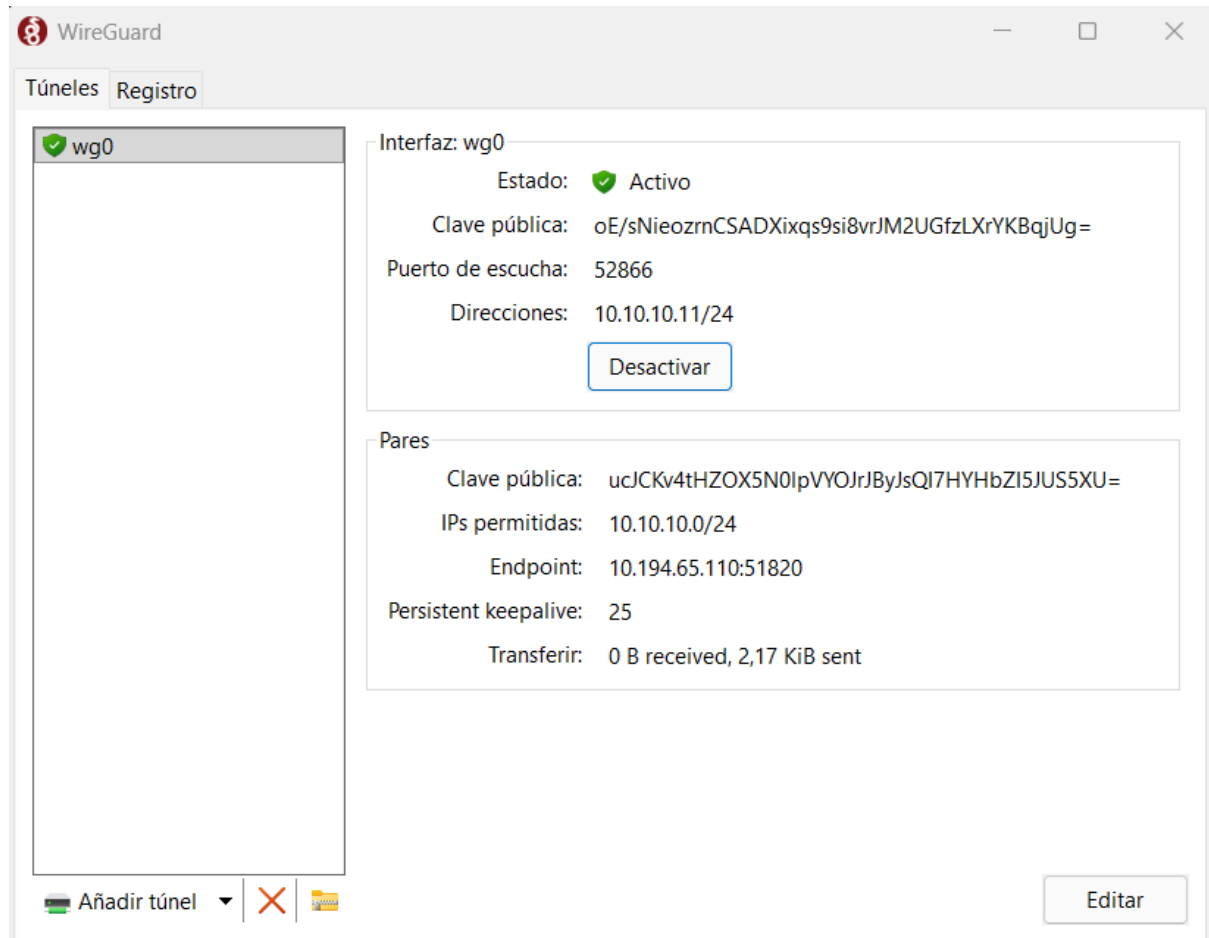
Para configurarlo deplegamos 'Añadir tunel' y seleccionamos 'Añadir tunel vacio'



Se abre un editor de texto para el archivo de configuración de nuestra interfaz en el que se generaran automaticamente las claves privada y publica. El formato de configuración es el mismo que en el cliente ubuntu, definimos nuestra ip dentro de la vpn y configuramos la clave publica de nuestro servidor en [peer] junto on su ip.



Una vez terminemos seleccionamos guardar y se activara el tunel VPN



Añadimos los clientes al servidor

Abrimos el archivo /etc/wireguard/wg0.conf nuevamente en el servidor

```
root@vpnserver:/home/victor# sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf
```

Añadimos una sección [Peer] por cada uno de los clientes que hemos configurado.
Añadimos la clave pública de cada cliente y la dirección ip de VPN que hemos definido en sus respectivos archivos de configuración

```
GNU nano 8.3 /etc/wireguard/wg0.conf *
[interface]
Address = 10.10.10.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = iIPMF1wLDTqxMMcjyszKhYkaPIyRX8G8LsV1SWMow00=

# Activar reenvio de paquetes
PostUp = sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
PostDown = sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0

[Peer]
PublicKey = YJISsC6rA/5WvHXiGMCMxwIxU9g3mPYL3S4fNhm8g0s=
AllowedIPs = 10.10.10.10/32

[Peer]
PublicKey = oE/sNieozrnCSADXixqs9si8vrJM2UGfzLXrYKBqjUg=
AllowedIPs = 10.10.10.11/32
```

Reiniciamos el servicio

```
root@vpnserver:/home/victor# sudo wg-quick down wg0
[#] ip link delete dev wg0
[#] sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0
sysctl: permission denied on key "net.ipv4.ip_forward", ignoring
net.ipv4.ip_forward = 0
root@vpnserver:/home/victor# sudo wg-quick up wg0
[#] ip link add wg0 type wireguard
[#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
[#] ip -4 address add 10.10.10.1/24 dev wg0
[#] ip link set mtu 1420 up dev wg0
[#] sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sysctl: permission denied on key "net.ipv4.ip_forward", ignoring
net.ipv4.ip_forward = 1
root@vpnserver:/home/victor# |
```

En ocasiones UFW bloquea las conexiones y no permite el reenvío de puertos. Para ello en nuestro servidor y clientes permitiremos con `sudo ufw allow 51820` el usado por wireguard, y adicionalmente, en el servidor modificaremos el archivo de configuración `/etc/ufw/sysctl.conf` y descomentaremos la línea **`net/ipv4/ip_forward=1`**

```
GNU nano 8.3 /etc/ufw/sysctl.conf
#
# Configuration file for setting network variables. Please note these settings
# override /etc/sysctl.conf and /etc/sysctl.d. If you prefer to use
# /etc/sysctl.conf, please adjust IPT_SYSCTL in /etc/default/ufw. See
# Documentation/networking/ip-sysctl.txt in the kernel source code for more
# information.
#
# Uncomment this to allow this host to route packets between interfaces
net/ipv4/ip_forward=1
#net/ipv6/conf/default/forwarding=1
#net/ipv6/conf/all/forwarding=1
```

Comprobación de conexión

Hacemos ping desde nuestros clientes al servidor, y de un cliente a otro para comprobar que el servidor realiza correctamente el reenvío de paquetes

Cliente Ubuntu - Server

```
victor@victor:~$ ping 10.10.10.1
PING 10.10.10.1 (10.10.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.750 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.25 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.724 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.714 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.512 ms
^C
--- 10.10.10.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4110ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.512/0.789/1.249/0.244 ms
victor@victor:~$
```

Cliente Windows - Server

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.7623]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Mañana>ping 10.10.10.1

Haciendo ping a 10.10.10.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.10.10.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 10.10.10.1: bytes=32 tiempo=5ms TTL=64
Respuesta desde 10.10.10.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 10.10.10.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64

Estadísticas de ping para 10.10.10.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 5ms, Media = 2ms

C:\Users\Mañana>
```

Cliente Ubuntu - Cliente Windows

<pre>victor@victor:~\$ ping 10.10.10.11 PING 10.10.10.11 (10.10.10.11) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.10.10.11: icmp_seq=1 ttl=127 time=1.48 ms 64 bytes from 10.10.10.11: icmp_seq=2 ttl=127 time=2.44 ms 64 bytes from 10.10.10.11: icmp_seq=3 ttl=127 time=2.45 ms 64 bytes from 10.10.10.11: icmp_seq=4 ttl=127 time=2.66 ms ^C --- 10.10.10.11 ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms rtt min/avg/max/mdev = 1.477/2.256/2.660/0.458 ms victor@victor:~\$ </pre>	<pre>C:\Users\Mañana>ping 10.10.10.10 Haciendo ping a 10.10.10.10 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 10.10.10.10: bytes=32 tiempo=2ms TTL=63 Respuesta desde 10.10.10.10: bytes=32 tiempo=2ms TTL=63 Respuesta desde 10.10.10.10: bytes=32 tiempo=2ms TTL=63 Respuesta desde 10.10.10.10: bytes=32 tiempo=3ms TTL=63 Estadísticas de ping para 10.10.10.10: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 2ms, Máximo = 3ms, Media = 2ms C:\Users\Mañana></pre>
--	---